4脚口ボットでボウリング

OmniCampus ID：60587 2026年10月28日

1. 取り組んだ課題

Go2が球の前まで歩き、右前足で蹴って6本のピンを倒すタスクを作成した。歩行を使った移動に、足で物を動かす動作を加えたいと考え、ボウリングを選んだ。ピンを倒すだけでなく、蹴った後も口ボットが立っていることを目標とした。

2. 制御と学習

シミュレータにはGenesisを使った。球の位置はシミュレータから取得し、球の手前で止まるように速度指令を与える。歩行にはPPOで学習した方策を使用した。入力は胴体の姿勢・角速度、関節の角度・速度、速度指令など45値で、12関節の目標角度の補正量を出力する。

キックでは足先の軌道を手設計し、逆運動学（IK）で関節角度に変換してPD制御で追従させた。球は足との接触で転がり、ピンとの衝突はGenesisが計算する。歩行とキックに加え、後述する姿勢の崩れに対応するため、蹴った後の立位維持にも別のPPO方策を用意した。

学習対象	条件
歩行・停止	基本歩行100反復、横方向の外乱を加えて150反復、停止・速度変更・旋回を含む指令で500反復。計750反復。1,024並列環境、24ステップ / 反復、seed=1。
キック後の立位維持	歩行方策を初期値として追加学習。キック後に記録した79姿勢と通常の立位を初期状態とし、速度は0にして開始した。512並列環境、24ステップ / 反復、seed=2。450反復まで学習し、投球で評価した350反復時点を採用した。
共通の設定	Actor・Criticは512→256→128のMLP（ELU）。PPOは5 epoch、4 minibatch。制御は50 Hz、物理計算は2サブステップ。報酬やその他の設定値は同梱の設定ファイルに記載した。

3. うまくいかなかった点と修正

最初は前足を上げて振るだけだったため、支持を失って転倒した。そこで、足を上げる前に胴体の目標位置を後方6 cm、左12 cm、下1.5 cmへ移し、残りの3脚で支えるようにした。前足の目標軌道は約33.5 cm、振り出し時間は0.16秒とした。

この変更で6本を倒せたが、蹴った後に胴体を戻す区間で約20°傾いた。復帰用の方策には、胴体の傾き・角速度・高さのずれ・急な関節動作を抑える報酬を与えた。150反復の後に傾きへの罰則を強め、さらに200反復したモデルを採用した。切り替えも見直し、キック開始1.5秒後から0.3秒かけて復帰用の方策へ移るようにした。

4. 結果

球は質量1.0 kg、半径0.12 m、ピンは各0.10 kg、高さ約0.315 mとした。6本のピンを三角形に並べ、側面にバンパーのある5.6×1.4 mのレーンを使った。鉛直から45°を超えて傾いたピンを倒れたものとして数えた。

比較した段階	観察した動作	倒した本数
歩行の学習前	球の前まで到達できなかった。	0 / 6
歩行のみ	球の前まで歩いて停止した。キックは行わない。	0 / 6
キックの試作	前足を振ろうとして姿勢を崩し、転倒した。	0 / 6
完成版	6本を倒し、蹴った後も立位を保った。	6 / 6

球とピンの配置、開始姿勢、全景カメラをそろえて比較した。歩行のみ・キックの試作・完成版では同じ歩行方策を使い、キックの制御を変更している。完成版には復帰用の方策も加えているため、この4段階は学習回数だけの比較ではない。

完成版では、終了時にも6本すべてが倒れていた。ロボットの最大傾きは20.4°から7.4°に減り、終了時は0.28°だった。ここでの傾きはロール・ピッチの絶対値の大きい方である。改善には復帰用方策の追加学習と、制御を切り替えるタイミングの両方が寄与している。

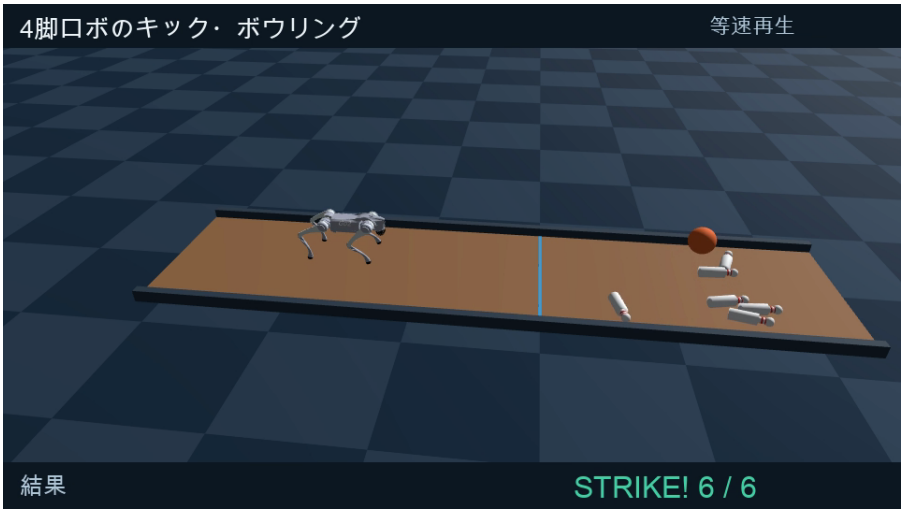


図1 完成版の投球後。6本のピンが倒れ、Go2は立位を保っている。

5. 今回確認できていないこと

今回の結果は、球の位置とレーンの条件を固定した場合のものである。球の位置や摩擦を変えたときの成功率までは調べていない。また、球の位置は既知としており、カメラ画像からの検出は行っていない。次に試すなら、球を置く位置を少しずつ変え、どの範囲まで蹴れるかを確認したい。実機での動作も未検証である。

6. 実行環境・コード・参考資料

Apple M5 Pro（16コアGPU、24 GBメモリ）でMetal / MPSを使用した。Python 3.12、Genesis 1.4.5、PyTorch 2.9.1、rsl-rl 5.5.1で動作を確認した。

実行手順はREADME.mdに記載した。kick_bowling.pyがタスク実行、train_recovery.pyが復帰用方策の学習を担当する。歩行方策はmodels/locomotion.pt、復帰用方策はmodels/recovery.ptに保存した。提出動画は1分32.4秒で、全景と横視点は同じエピソードから録画している。

歩行環境はGenesisの公式例を基にした。原本とApache-2.0ライセンスはvendor/、変更点はTHIRD_PARTY.mdに記載した。

[1] Genesis World, Go2 locomotion example
[2] rsl-rl（PPO実装、BSD-3-Clause）